

บทที่ 5

บทวิจารณ์และสรุป

5.1 บทสรุป

ในปัจจุบันระบบปฏิบัติการ Windows เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ส่วนสาเหตุที่ทำให้ระบบปฏิบัติการ Windows เป็นที่นิยมในปัจจุบันนั้น เป็นเพราะรูปแบบการใช้งานที่ใช้งานได้ง่ายและมีหน้าตาของ User-Interface ที่สวยงามและยังมีโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่างๆ ให้เลือกใช้งานได้อย่างมากมาย จึงทำให้ผู้ใช้งานทั่วไปจึงนิยมใช้ แต่สำหรับการที่จะทำให้ระบบปฏิบัติการ Windows ใช้งานได้ง่ายนั้น เบื้องหลังการทำงานภายใต้ User-Interface ที่สวยงาม มีการทำงานที่สลับซับซ้อนภายใต้การทำงานของตัวจัดการที่เรียกว่า “Plug and Play” จึงทำให้ระบบปฏิบัติการ Windows ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเพียงผู้ใช้งานทั่วไปนำอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ มาใส่แล้วติดตั้ง driver เพียงเท่านี้ผู้ใช้งานทั่วไปก็สามารถใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนั้นได้แล้วโดยที่ผู้ใช้ทั่วไปไม่ต้องมีความรู้ทางด้านโปรแกรมมิ่ง ก็สามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนั้นได้

สำหรับในโครงการได้ทำการศึกษาและเขียน Device Driver ในส่วนของ user-mode driver ที่ใช้สำหรับการติดต่อกับโปรแกรมสำเร็จรูปที่ผู้ใช้ใช้งานโดยการทำงานของ user-mode driver ส่วนมากจะเห็นกันมากในรูปของไฟล์ .dll ที่มาพร้อมกับโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ โดยการทำงานจะคอยรับฟังการทำงานจากโปรแกรมสำเร็จรูป แล้วตอบสนองการทำงานผ่านระบบปฏิบัติการ windows 2000 ซึ่งจะทำงานควบคู่กับ kernel-mode driver ที่เป็นส่วนที่ติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกอีกที การติดต่อกันระหว่าง user-mode driver กับ kernel-mode driver จะพูดคุยติดต่อกันโดย user-mode driver จะส่ง IRP ไปให้ kernel-mode driver ในการทำงานต่างๆ ก็จะมี IRP ที่เป็นเสมือน ข้อความ (message) ที่ user-mode driver ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับ kernel-mode driver และการติดต่อกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ user-mode driver จะติดต่อผ่าน kernel-mode driver โดยจะส่ง IRP และส่ง IOControl Code ไปให้ kernel-mode driver เพื่อบอก kernel-mode driver ว่าต้องการที่จะติดต่อกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพื่ออะไร จะติดต่อกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพื่อจะอ่านค่าข้อมูลจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือเพื่อเขียนข้อมูลส่งไปให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แสดงผล

โครงการนี้สามารถทำงานได้สำเร็จในส่วน of user-mode driver โดย kernel-mode driver ยังเป็นส่วนที่มาอยู่กับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อยู่ และสามารถทำงานสำเร็จในส่วน of โปรแกรมที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้ โดยสามารถส่งข้อมูลออกไปยังอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได้และสามารถกำหนดแอดเดรสที่จะส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได้

5.2 วิจัยสิ่งที่ได้จากโครงงาน

จากการศึกษาโครงงานนี้สิ่งที่ได้รับจากโครงงานนี้คือความรู้ความเข้าใจในระบบปฏิบัติการ Windows รวมถึงเข้าใจการทำงานภายในของระบบปฏิบัติการ Windows, เข้าใจการทำงานของ Plug and Play, เข้าใจการทำงานจากระบบไฟล์และเข้าใจการเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ต้องมีการทำงานร่วมกับตัวจัดการที่เรียกว่า “Plug and Play” โดยการเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และการทำงานกับระบบปฏิบัติการจะต้องทำอย่างระมัดระวัง เพราะหากมีการทำงานที่ไม่ดีหรือผิดพลาด อาจจะทำให้ระบบปฏิบัติการทำงานเพี้ยนได้หรือเกิดความผิดพลาดที่ระบบปฏิบัติการแสดงออกมาเช่น เกิดจอฟ้า(Blue Screen) เป็นต้น เกิดจากการไปอ้างอิงตำแหน่งใน memory ที่เป็นส่วนสงวนของระบบปฏิบัติการ Windows เช่น การอ้างอิงถึงตำแหน่งภายใน Array เกินขอบเขตที่กำหนดไว้ก็จะเกิดจอฟ้าได้ ซึ่งปัญหาการอ้างอิงถึงตำแหน่งภายใน Array เกินขอบเขตที่กำหนดไว้ ถ้าเป็นการเขียนโปรแกรมทั่วๆ ไปจะไม่เกิดการเกิดจอฟ้าเพราะระบบปฏิบัติการได้ทำการควบคุมการทำงานในส่วนนี้ไว้แล้ว แต่สำหรับการเขียน Driver นั้นเป็นการเขียนโปรแกรมที่ติดต่อกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์โดยตรงซึ่งในบางส่วนอาจอยู่นอกเหนือการควบคุมของระบบปฏิบัติการได้ ดังนั้นในการเขียน driver เพื่อติดต่อกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จึงควรจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะถ้าเกิดจอฟ้าขึ้นแล้ววิธีเดียวที่จะแก้ไขได้คือ การรีสตาร์ทเครื่อง ซึ่งถ้าเกิดบ่อยๆ อาจจะทำให้เครื่องพังได้

การเขียนโปรแกรมเพื่อทำงานกับระบบหรือทำงานบน kernel space ต้องเขียนด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ ควรจะมีการเช็ค error ทุกครั้งที่มีการใช้ฟังก์ชันเพื่อติดต่อกับระบบปฏิบัติการ windows หรือทุกครั้งที่มีการติดต่อกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ว่าค่าที่ได้รับกลับมาเป็นที่ต้องการหรือค่าแจ้งความผิดพลาดที่ระบบส่งกลับมา ถ้าหากไม่มีการตรวจเช็คที่ดีแล้วอาจทำให้ระบบปฏิบัติการ windows ที่ใช้งานอยู่เสียหายได้ อาจถึงขั้นใช้งานไม่ได้ต้องลง windows ใหม่เพียงวิธีเดียว ในการตรวจเช็คอาจจะใช้ try-catch ในการตรวจจับก็ได้ ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการดักจับ error ที่เกิดขณะที่โปรแกรมรันอยู่

5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข

1. อุปกรณ์แต่ละตัวก็จะมี IOCTL เป็นของตัวเองซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่ user-mode driver ใช้ในการคุยติดต่อกับ kernel-mode driver บริษัทก็จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลตรงส่วนนี้ให้กับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไปด้วย ดังนั้นการหาอุปกรณ์เพื่อมาจัดทำประกอบภายในโครงงานจึงเป็นอุปสรรคเป็นอย่างมาก
2. การทำงานส่วนใหญ่ของโปรแกรมจะทำงานติดต่อกับระบบ ดังนั้นจึงต้องมีความรอบคอบและเอาใจใส่มากกว่าการเขียนโปรแกรมบน user space ปกติทั่วๆ ไป เพราะถ้าไม่มีความระมัดระวังเผลอไปใช้งานในพื้นที่ของระบบโดยไม่มีการตรวจ

เช็ก่อน อาจจะทำให้ระบบปฏิบัติการ windows เสียหายได้ ซึ่งบ่อยครั้งจะต้องลง windows ใหม่ ทางที่ดีควรจะทำการ clone harddisk ในตอนที่ลง windows ใหม่เพื่อ เวลา windows เสียหายใช้งานไม่ได้ ก็จะได้ไม่ต้องลง windows ใหม่บ่อยๆ หรือควรจะแก้ไขวิธีการเขียนโปรแกรมให้มีความรอบคอบมากขึ้น

3. สำหรับการเขียน device driver ที่ส่วนใหญ่ทำงานบน kernel space นั้น รูปแบบการเขียนจะเป็นภาษาซีต่างๆ ไป แต่รูปแบบฟังก์ชันจะเป็นฟังก์ชันที่ติดต่อกับระบบหรือเป็นฟังก์ชันที่ทำงานบน kernel space เสียส่วนใหญ่ ดังนั้นในช่วงแรกที่ทำการศึกษา อาจจะยากซักนิดหน่อย แต่เมื่อเริ่มเขียน เริ่มหัดบ่อยๆ ก็จะคุ้นเคย

5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ

1. สามารถที่จะทำในส่วนของการอ่านข้อมูลเข้ามาจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์โดยใช้สวิตช์เป็นอินพุตได้
2. ศึกษาการเขียนโปรแกรมบน kernel space เพื่อนำมาเขียนในส่วนของ kernel mode เพิ่มเติมจากโครงงานนี้ที่เป็นส่วนของ user mode driver
3. ศึกษาการเขียน INF file เพื่อนำมาใช้เขียน INF file เพิ่มเติมจากโครงงานนี้ให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม
4. สามารถเพิ่มเติมในส่วนของฟังก์ชันการเขียนข้อมูลออกไปที่อุปกรณ์ที่ต่อพ่วงแบบหลายแอดเดรสได้
5. สามารถที่จะทำในส่วนของการอ่านข้อมูลเข้ามาจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์โดยใช้สวิตช์เป็นอินพุตได้ แบบรับหลายแอดเดรสได้
6. สามารถทำการเพิ่มเติมการอ่านข้อมูลจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์มาเก็บไว้ในไฟล์ได้
7. สามารถทำอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการทำโครงงานโดยสามารถใช้โครงงานนี้เป็นเอกสารอ้างอิง
8. สามารถนำไปเขียนเพิ่มเติมเพื่อใช้ติดต่อกับอุปกรณ์พอร์ตอื่นๆได้